

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ UNITY • ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

Κύβος στα Σκαλιά: Οδηγός κατασκευής

Αναλυτικά βήματα: Unity Hub, 3D περιβάλλον, δημιουργία κύβων, χρώματα και κώδικας





All

Microsoft Bing

Apps

Documents

Settings

Folders

Photos



2



Best match



Unity Hub
App

Settings 4



Check for updates



Device Manager



Bluetooth and other devices settings



Storage settings

Apps 4



Uninstall CodeBlocks



HP Scan - Scanner Tools Utility



Check For Updates



Unity Hub

App



Open



New project



Install Editor



Recent projects

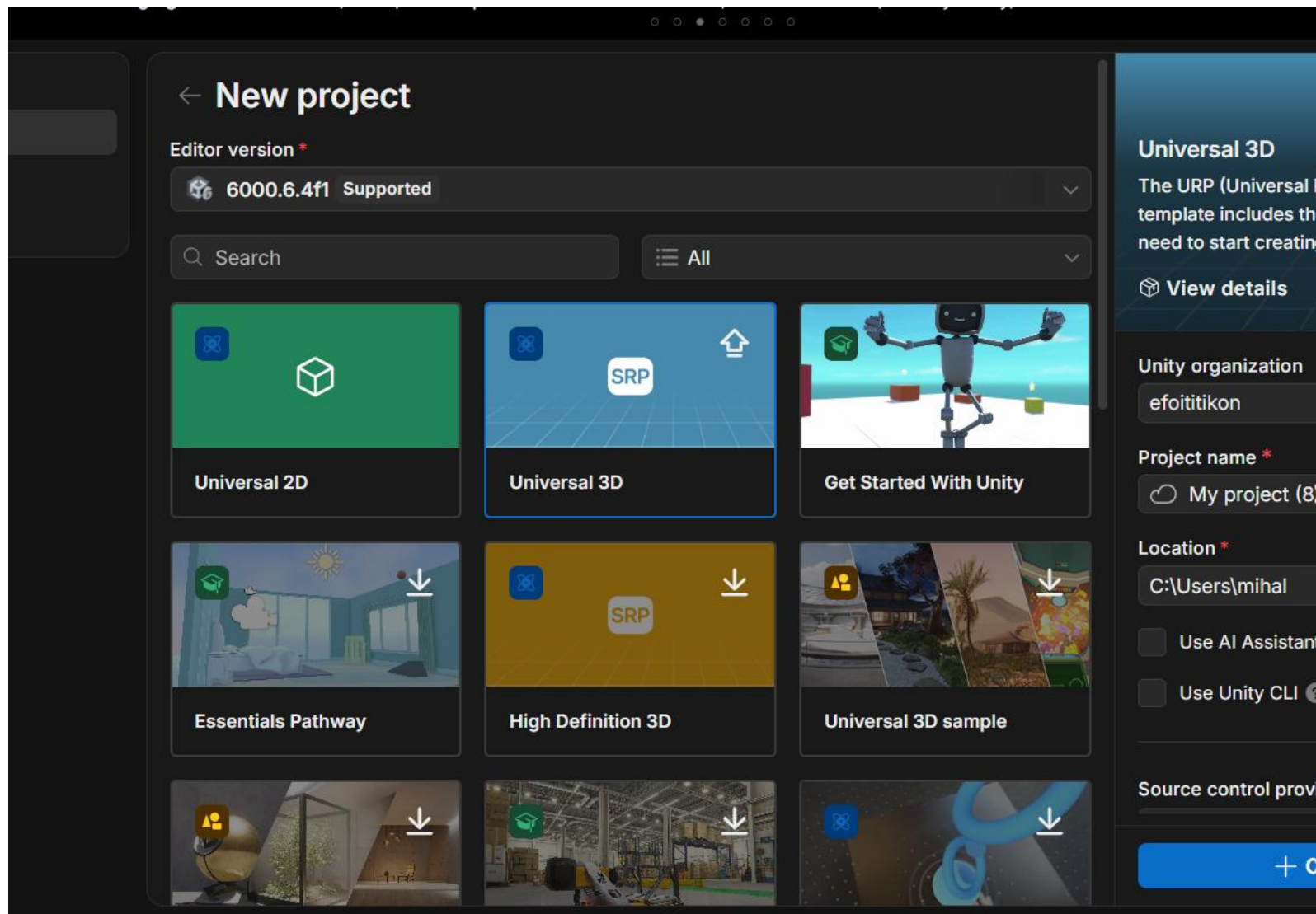


My project (5)



My project (6)

ΒΗΜΑ 0: Η ΕΠΙΛΟΓΗ TEMPLATE



Τα 4 Βασικά Παράθυρα του Unity

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Hierarchy

Λίστα με όλα τα αντικείμενα της σκηνής.

ΚΕΝΤΡΟ

Scene & Game

Εκεί όπου σχεδιάζουμε και παίζουμε.

ΔΕΞΙΑ

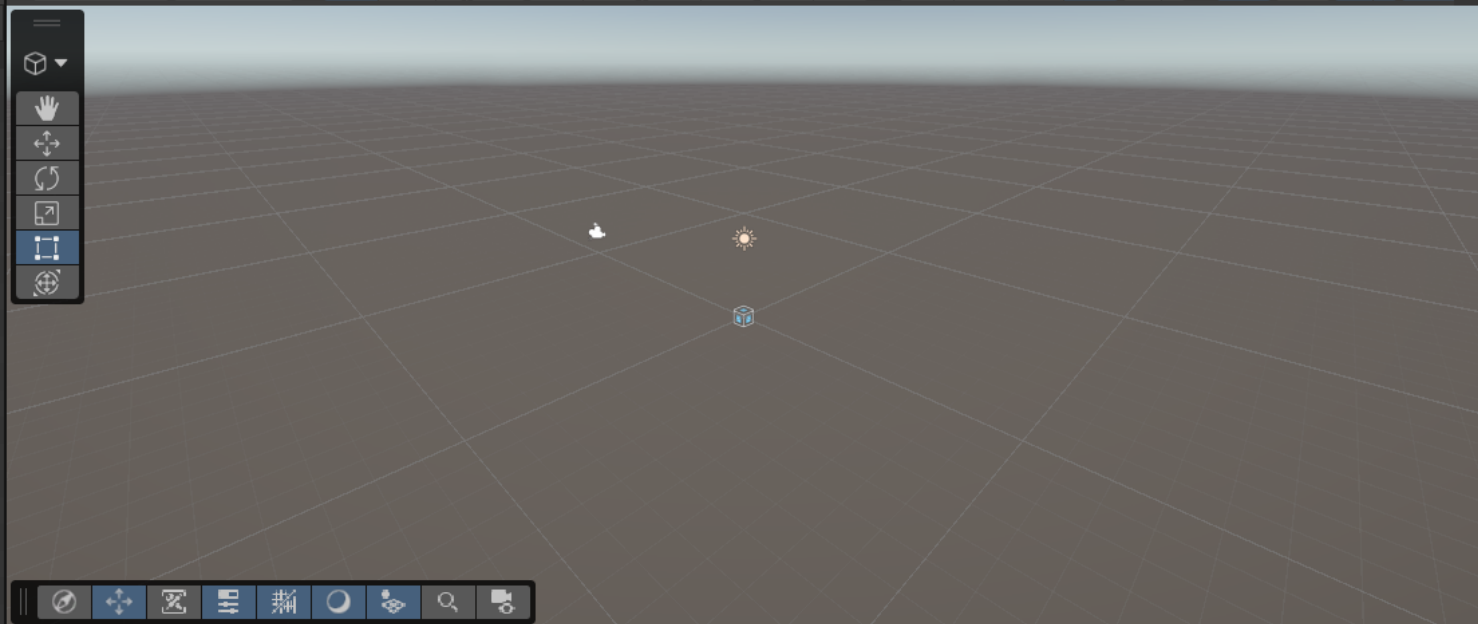
Inspector

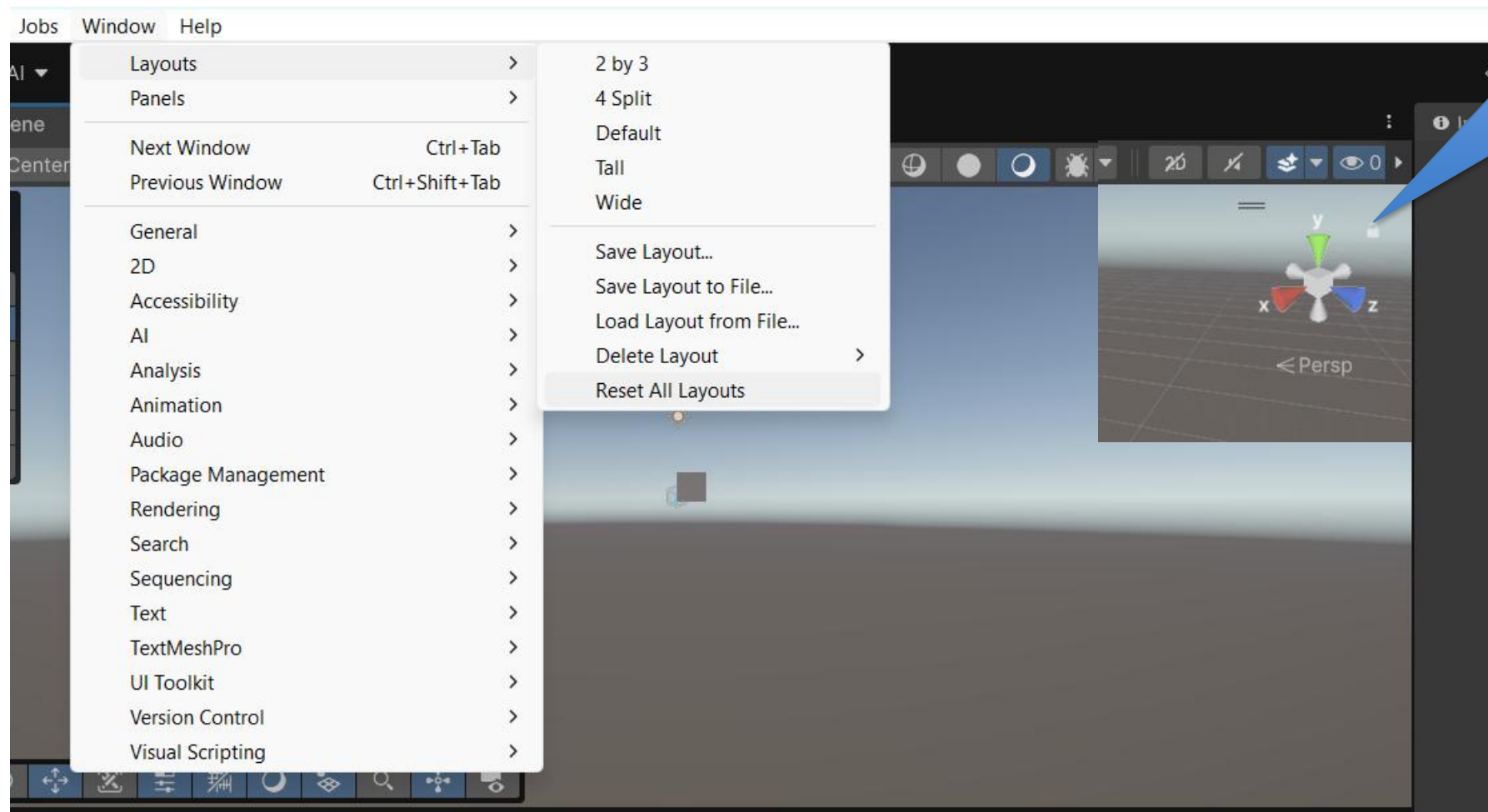
Ιδιότητες και ρυθμίσεις κάθε αντικειμένου.

ΚΑΤΩ

Project

Ο φάκελος αρχείων, ήχων και scripts.





Προσέχω να
εμφανίζοντ
αι οι άξονες

Πού Βρίσκουμε τους Κύβους;



Τρόπος 1: Δεξί Κλικ

Δεξί κλικ στο κενό του **Hierarchy** > **3D Object** > **Cube**.



Τρόπος 2: Πάνω Μενού

Πάνω αριστερά στο μενού: **GameObject** > **3D Object** > **Cube**.



Μετονομασία (F2)

Δεξί κλικ και rename stair1 αν δεν γίνεται με F2

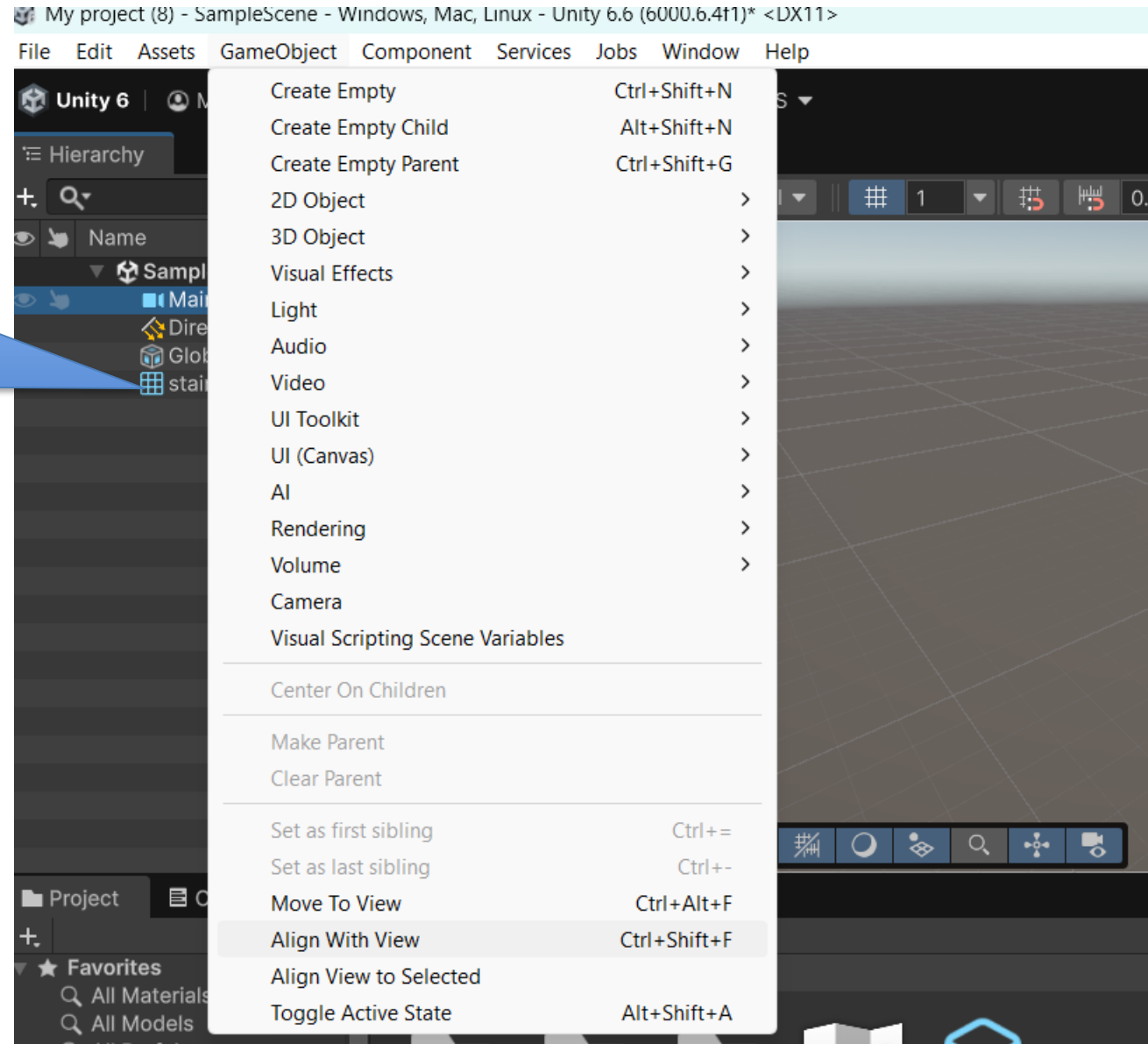
Οι βασικές συντομεύσεις και συνδυασμοί ποντικιού/πληκτρολογίου για την πλοήγηση στο Scene View του Unity:

1. Βασική Πλοήγηση με Ποντίκι (Orbit, Pan, Zoom)

- **Περιστροφή γύρω από σημείο (Orbit):**
 - Κρατήστε **Alt + Αριστερό κλικ** και σύρετε το ποντίκι.
- **Μετατόπιση προβολής (Pan):**
 - Πατήστε παρατεταμένα τη **Ροδέλα** του ποντικιού (μεσαίο κλικ) και σύρετε.
 - Εναλλακτικά: **Alt + Μεσαίο κλικ** ή πατήστε το πλήκτρο **Q (Hand Tool)** και σύρετε με αριστερό κλικ.
- **Μεγέθυνση / Σμίκρυνση (Zoom):**
 - Γυρίστε τη **Ροδέλα** του ποντικιού.
 - Εναλλακτικά: **Alt + Δεξί κλικ** και σύρετε πάνω/κάτω για ομαλό zoom.

Ταύτιση κάμερας με οπτική γωνία χρήστη.

Επιλέγω την
κάμερα και
πάω
GameObject
και Align
With View



Πλάσιμο Σκαλοπατιών (Transform)

1ο Σκαλοπάτι

Position: (0, 0, 0)

Scale: (4, 1, 2)

Ctrl + D (Αντιγραφή)

Επιλέγουμε το σκαλί.

Πατάμε **Ctrl + D** για διπλασιασμό.

Επόμενα Σκαλιά

Σε κάθε νέο σκαλί:

Y: -1 και **Z: +2**

Ο Κύβος-Παίκτης & Χρώματα (Materials)

Τοποθέτηση Παίκτη

Δημιουργία: Νέος Cube με όνομα **Player**.

Position: $X = 0$, $Y = 2$, $Z = 0$ (ακριβώς πάνω από το 1ο σκαλί).

Πώς Δίνουμε Χρώμα

Δημιουργία Material: Δεξί κλικ στο **Project > Create > Material**.

Χρώμα: Επιλογή χρώματος στο Albedo (π.χ. κόκκινο).

Εφαρμογή: Σύρετε το Material πάνω στον Player!

Το **Rigidbody** είναι το component (στοιχείο) του Unity που δίνει σε ένα GameObject **φυσικές ιδιότητες** και επιτρέπει στη μηχανή φυσικής (Physics Engine) να το ελέγχει.

Χωρίς Rigidbody, ένα αντικείμενο είναι απλώς ένα στατικό οπτικό μοντέλο. Με το Rigidbody, αρχίζει να υπακούει στους νόμους του πραγματικού κόσμου.

Βασικές ιδιότητες που προσθέτει

- **Βαρύτητα (Use Gravity):** Το αντικείμενο πέφτει αυτόματα προς τα κάτω όταν δεν υπάρχει στήριγμα.
- **Μάζα (Mass):** Καθορίζει πόσο βαρύ είναι και πώς αντιδρά σε προσκρούσεις (π.χ. ένα βαρύ κουτί σπρώχνει εύκολα ένα ελαφρύ).
- **Δυνάμεις και Ώθηση:** Μπορείτε μέσω C# script να ασκήσετε δύναμη (AddForce) ή ροπή/περιστροφή (AddTorque), όπως το τίναγμα μιας μπάλας ή η επιτάχυνση ενός αυτοκινήτου.
- **Αντίσταση αέρα / περιστροφής (Drag / Angular Drag):** Προσομοιώνει την επιβράδυνση λόγω τριβής με τον αέρα.
- **Περιορισμοί (Constraints):** Επιτρέπει να «κλειδώσετε» την κίνηση ή την περιστροφή σε συγκεκριμένους άξονες (π.χ. κλείδωμα του άξονα Y για παιχνίδι 2.5D ώστε να μην πέσει ποτέ).

Προσθήκη Rigidbody στον Player

1. Add Component

Επιλέγουμε τον Player και πατάμε το κουμπί στο κάτω μέρος του Inspector.

2. Επιλογή Rigidbody

Πληκτρολογούμε **Rigidbody** και επιλέγουμε το πρώτο αποτέλεσμα.

3. Use Gravity

Βεβαιωνόμαστε ότι το κουτάκι **Use Gravity** είναι τσεκαρισμένο.

Πώς Δημιουργούμε το C# Script



1. Create Script

Δεξί κλικ στο **Project (Assets)** > **Create**
>Scripting> Empty **C# Script**.



2. Όνομα Αρχείου

Πληκτρολογούμε αμέσως: **CubeMover**
και πατάμε Enter.



3. Άνοιγμα

Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο
CubeMover για άνοιγμα στον
κειμενογράφο.

Γράψιμο Κώδικα & Σύνδεση

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class CubeMover : MonoBehaviour
{
    private Rigidbody rb;

    [Header("Δυνάμεις Άλματος")]
    public float upForce = 1f;
    public float forwardForce = 1f;

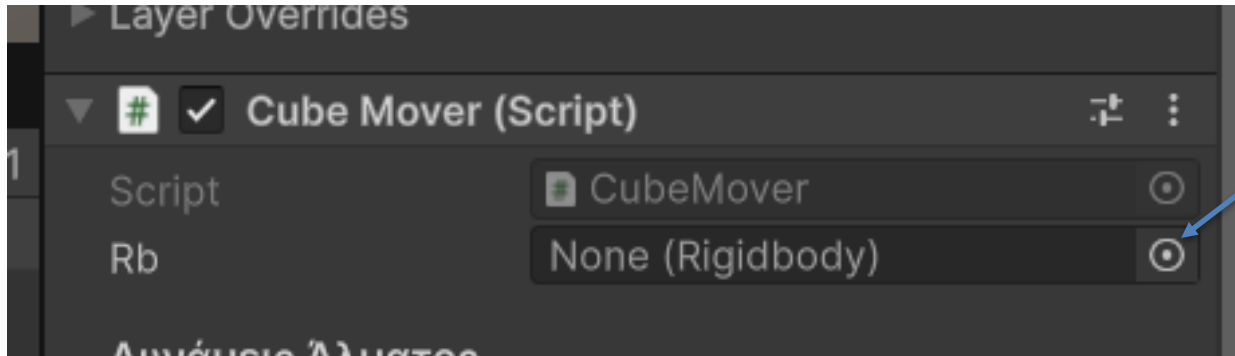
    void Awake() { rb = GetComponent<Rigidbody>(); }
    void Update()
    {
        // Έλεγχος αν υπάρχει πληκτρολόγιο και αν πατήθηκε το Space
        if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.spaceKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("Το Space πατήθηκε επιτυχώς!");
            // Μηδενισμός ταχύτητας για καθαρό άλμα
            rb.linearVelocity = Vector3.zero; // Αν είσαι σε παλαιότερη έκδοση: rb.velocity = Vector3.zero;
            // Ώθηση εμπρός και πάνω
            rb.AddForce(new Vector3(0, upForce, forwardForce), ForceMode.Impulse); // στιγμιαίο χτύπημα
        }
        // Επανεκκίνηση αν πέσει στο κενό
        if (transform.position.y < -6f)
        {
            SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
        }
    }
}
```

1. Σύρετε το Script

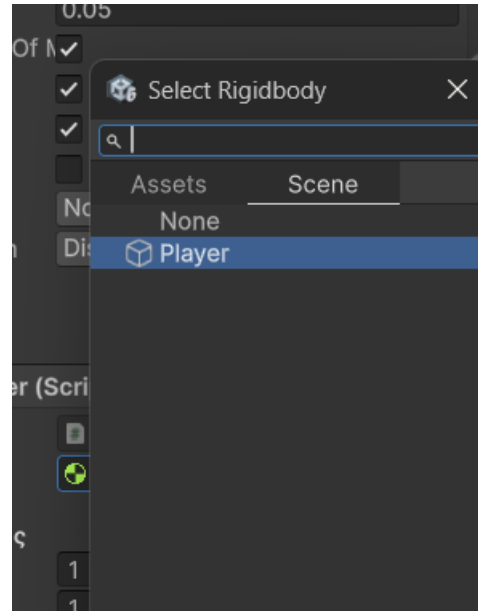
Σύρετε το CubeMover πάνω στον Player στο Hierarchy.

2. Σύνδεση Rigidbody

Επιλέγω το CubeMover αρχείο από τα assets και με κρατημένο το ctrl επιλέγω από την Hierarchy τον Player (τον κόκκινο κύβο). Πάω τέρμα δεξιά στον inspector και βρίσκω την καρτέλα CubeMover(Script) και κάνω κλικ στο σημείο :



Και επιλέγω Player



Κάμερα & Πάτημα Play



Αυτόματη Κάμερα (Μην το δοκιμάσετε ακόμα)

Σύρετε τη **Main Camera** μέσα στον **Player** στο Hierarchy ώστε να τον ακολουθεί.



Πατήστε Play (▶)

Πατήστε το κουμπί ▶ στο πάνω κέντρο και πιέστε **Space** για να πηδήξει ο κύβος!

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class CubeMover : MonoBehaviour
{
    private Rigidbody rb;

    [Header("Δυνάμεις Άλματος")]
    public float upForce = 1f;
    public float forwardForce = 1f;

    void Awake() { rb = GetComponent<Rigidbody>(); }
    void Update()
    {
        // Έλεγχος αν υπάρχει πληκτρολόγιο και αν πατήθηκε το Space
        if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.spaceKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("To Space πατήθηκε επιτυχώς!");
            // Μηδενισμός ταχύτητας για καθαρό άλμα
            rb.linearVelocity = Vector3.zero; // Αν είσαι σε παλαιότερη έκδοση: rb.velocity = Vector3.zero;
            // Ώθηση εμπρός και πάνω
            rb.AddForce(new Vector3(0, upForce, forwardForce), ForceMode.Impulse); // στιγμιαίο χτύπημα
        }
        // Επανεκκίνηση αν πέσει στο κενό
        if (transform.position.y < -6f)
        {
            SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
        }
    }
}
```